



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Báo cáo tiến độ đồ án tốt nghiệp

Trình bày: Nguyễn Anh Dũng

Trường Điện – Điện tử

Đại học Bách khoa Hà Nội

Email: Dung.NA222497@sis.hust.edu.vn

GVHD: PGS-TS Trần Thị Thảo

PGS-TS Phạm Văn Trường

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Vấn đề cần giải quyết
2. Xử lý dữ liệu
3. Kiến trúc tổng thể
4. Kết quả thử nghiệm
5. Dự định trong 2 tuần tới

1. Vấn đề cần giải quyết

- **Cân bằng cung – cầu điện** theo thời gian thực

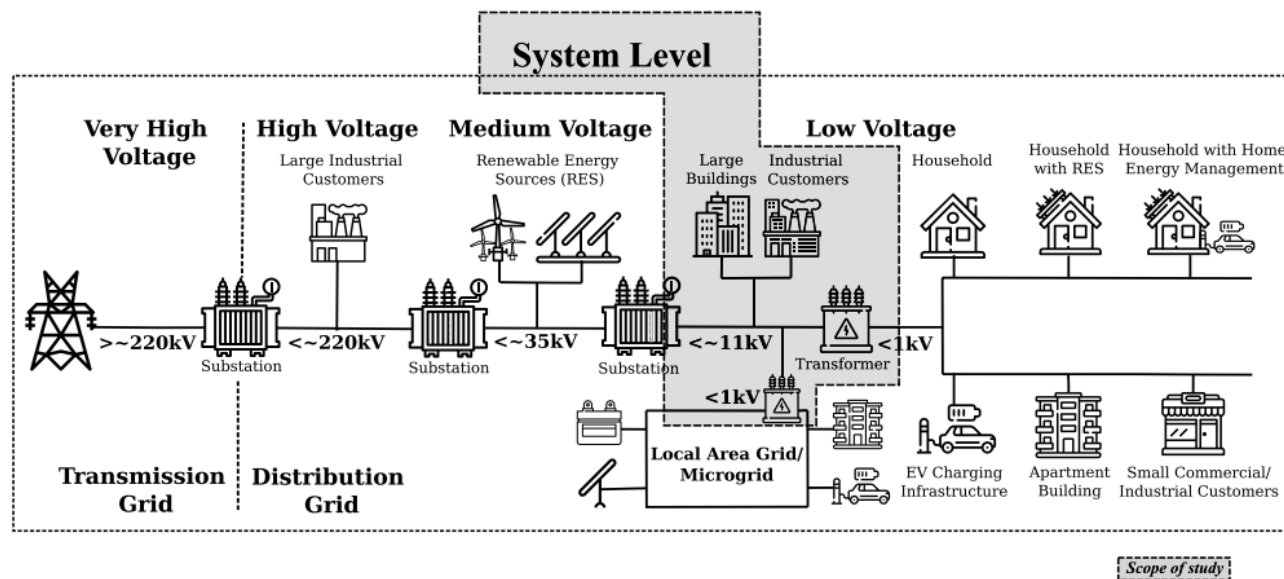
Điện ít lưu trữ ở quy mô lớn, cung vượt cầu gây lãng phí, cầu vượt cung dẫn tới sụt áp, mất điện diện rộng

➡ **Dự báo:** một giờ hoặc một ngày thậm chí vài ngày nữa hệ thống cần bao nhiêu điện cực kỳ quan trọng

- **Năng lượng tái tạo và xe điện** làm phụ tải ngày càng khó dự báo

Nguồn phát phụ thuộc yếu tố như thời tiết, đỉnh tải mới khó đoán, dữ liệu trở nên phi tuyến mạnh.

- Cần mô hình dự báo nhanh và ổn định



2. Xử lý dữ liệu

Dataset

Thuộc tính	Giá trị
Giai đoạn dữ liệu	2015–2018
Tần suất lấy mẫu	1 giờ
Quy mô	35.064 mẫu
Biến chính	Phụ tải điện, giá điện, thời gian, nhiệt độ
Nguồn thời tiết	5 thành phố lớn tại Tây Ban Nha
Khoảng phụ tải	18.041–41.015 MW
Khoảng giá điện	9.33–116.80 EUR
Khoảng nhiệt độ	-10.91–42.45°C



Hourly energy demand generation and weather

Electrical demand, generation by type, prices and weather in Spain

**ENTSO-E
(Load)**

**Open Weather API
(Weather)**

4 bước chính gồm:

1. Làm sạch dữ liệu

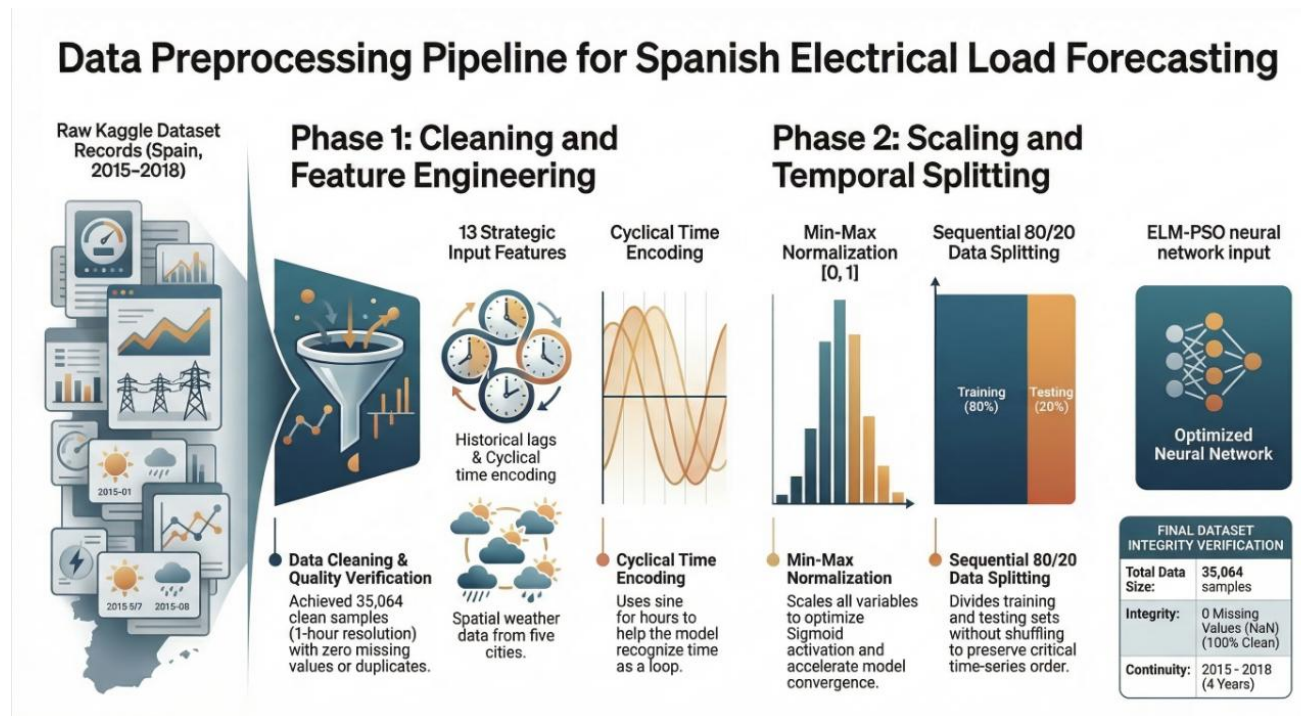
Loại bỏ giá trị thiếu (NaN 0) trong dữ liệu,

Loại bỏ hàng trùng lặp

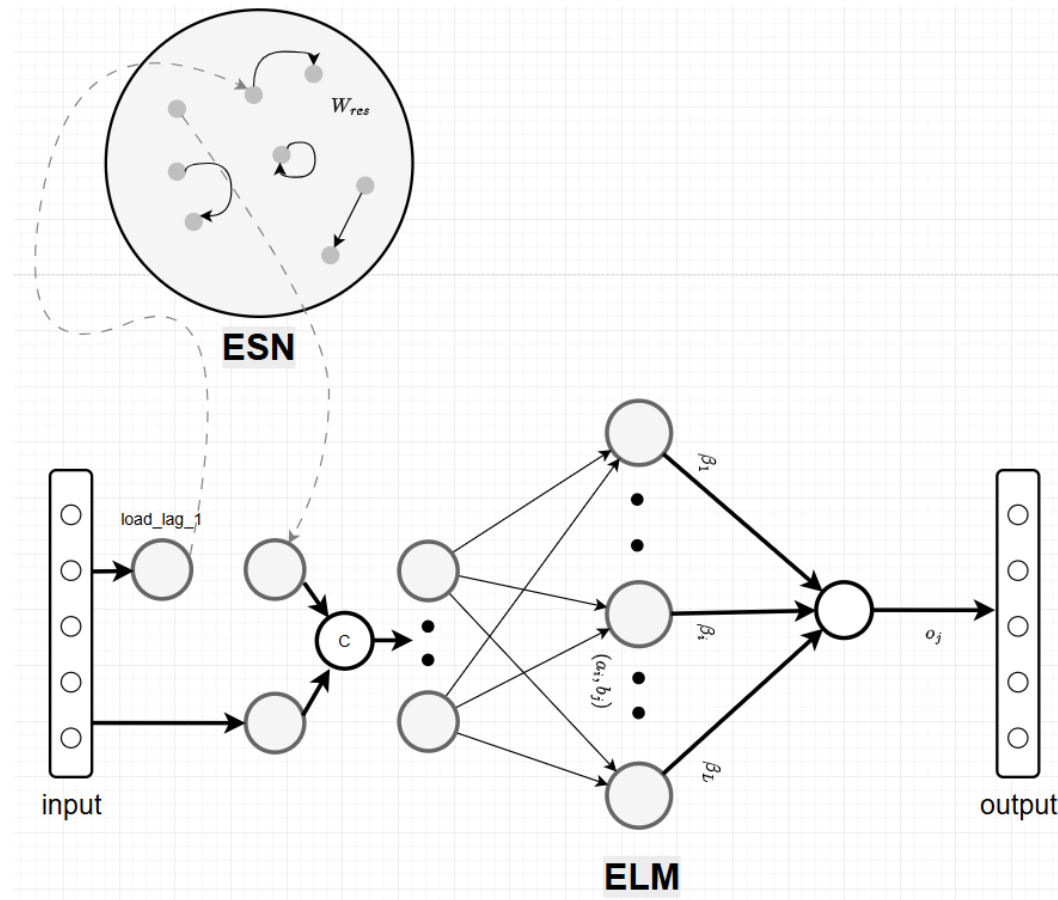
⇒ Gộp dữ liệu Phụ tải và Thời tiết.

2. Trích xuất đặc trưng (ML phải có, DL thì trích xuất bằng model)

- **Tải lịch sử:** 4 độ trễ $L_{t-1}, L_{t-24}, L_{t-48}, L_{t-168}$
- **Đặc trưng thời tiết:** $T_{Bar}, T_{Bil}, T_{Mad}, T_{Sev}, T_{Val}$
- **Đặc trưng thời gian:**
 - **Cycling Encoding:** 0 – 23 h từ cách xa thành các điểm rất gần trên vòng tròn, tương tự với Thứ 2 và Chủ nhật
 - **Is_holiday:** 0 hoặc 1 để nắm được các thời điểm tải cao đột biến vào ngày lễ
- **Chuẩn hóa Min-Max:** khắc phục chênh lệch về thang đo giữa các đơn vị MW, EUR, °C
- **Chia Train/Test:** 80%/20% (không xáo trộn, đúng tuần tự thời gian)



3. Kiến trúc đề xuất



Kiến trúc tổng thể

Echo State Network (ESN) lớp đầu vào (input layer), một lớp ẩn hồi quy với số lượng lớn nơ-ron kết nối thừa thớt được gọi là "hồ chứa" (reservoir), và một lớp đầu ra (read-out), còn các trọng số trong reservoir được khởi tạo ngẫu nhiên và giữ cố định.

Reservoir đóng vai trò như một hệ động lực học giúp mã hóa thông tin chuỗi thời gian thành các trạng thái ẩn giàu ngữ cảnh.

Đặc điểm chính

- Reservoir kết nối thừa, không huấn luyện bằng backpropagation
- W_{res} được chuẩn hóa để có **spectral radius < 1**, đảm bảo **Echo State Property (dần dần chỉ phụ thuộc tín hiệu đầu vào hiện tại, quên bớt các tín hiệu ban đầu)**
- Sử dụng **leaky integrator (như bộ lọc thông thấp)** để cập nhật trạng thái phù hợp với dữ liệu phụ tải biến đổi chậm

$$h(t) = (1 - \alpha)h(t - 1) + \alpha \tanh(W_{in}x(t) + W_{res}h(t - 1) + b)$$

Trong đó α : leaking rate (0-1). Nếu leaking rate = 0.3 thì giữ lại 70% trí nhớ trước đó và thêm 30% thông tin mới

Extreme Learning Machine (ELM) là mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp ẩn, trong đó trọng số lớp ẩn được khởi tạo ngẫu nhiên và giữ cố định. Thay vì huấn luyện toàn bộ mạng bằng lan truyền ngược, ELM chỉ tính trực tiếp trọng số đầu ra bằng giả nghịch đảo Moore–Penrose, nên tốc độ học rất nhanh.

Công thức chính

$$H = \sigma(XW + b), \beta = H^\dagger Y$$

Trong đó:

- H : đầu ra lớp ẩn
- β : trọng số đầu ra
- $H^\dagger$: giả nghịch đảo Moore–Penrose

4. Kết quả thử nghiệm

- Triển khai mô hình trên PyTorch, chạy trên CPU
- Không sử dụng load_lag_24 và load_lag_168
- Chạy 20 lần cho phần train

Version	Code	Thay đổi	Min MAPE	Max MAPE	Mean MAPE	Std	Max-min	Time					
V0 (ELM)	Link	Ko	2.1272	2.2151	2.1683	0.026	0.0879						
V0 (ELM-PSO)	Link	Ko			2.0798								
V1	Link	Thay PSO thành switching delayed PSO (10 neuron hidden)			10. ...								
		Thay PSO thành switching delayed PSO (50 neuron hidden)			11. ...								
		Thay PSO thành switching delayed PSO (10 neuron hidden), fix lần 1			12. ...								
V2		OS-ELM											
V3		FOS-ELM											Mô hình truyền thẳng ELM
V4	Link	ESN - Recurrent ELM	4.0494	4.7858		0.3211	1.3668						Mô hình có phản hồi ESN
		ESN - ELM (200 hidden neurons, sử dụng l	1.962536		1.8711	0.0567		30s					
		ESN - ELM (500 hidden neurons	1.6078	1.6749		0.0221							

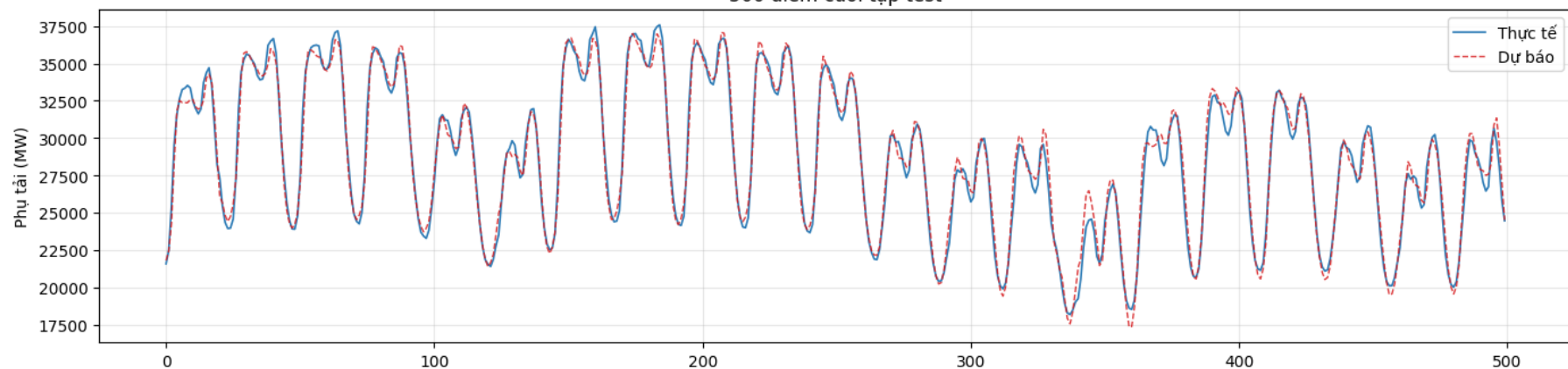
[Bảng kết quả thử nghiệm](#)

Kết quả thử nghiệm

Run 01: MAPE = 1.9736%
Run 02: MAPE = 2.0060%
Run 03: MAPE = 1.9657%
Run 04: MAPE = 1.8711%
Run 05: MAPE = 1.9572%
Run 06: MAPE = 1.9488%
Run 07: MAPE = 1.8964%
Run 08: MAPE = 2.0409%
Run 09: MAPE = 1.9210%
Run 10: MAPE = 1.8919%
Run 11: MAPE = 1.9170%
Run 12: MAPE = 1.9498%
Run 13: MAPE = 1.9159%
Run 14: MAPE = 2.1022%
Run 15: MAPE = 1.9998%
Run 16: MAPE = 2.0381%
Run 17: MAPE = 1.9308%
Run 18: MAPE = 2.0260%
Run 19: MAPE = 1.9417%
Run 20: MAPE = 1.9567%

ESN-ELM — Dự báo phụ tải điện
MAPE = 1.8711% (Run tốt nhất / 20)

500 điểm cuối tập test



5. Nhận định & Định hướng 2 tuần tới

Nhận định

- Mô hình **ESN-ELM (200 hidden neurons)** hiện cho kết quả tốt nhất với **Mean MAPE = 1.8867%**, thấp hơn **ELM thuần (2.1683%)** và **ELM-PSO (2.0798%)**.
- Kết quả cho thấy việc bổ sung **reservoir ESN** giúp khai thác tốt hơn động học chuỗi thời gian của phụ tải điện (short – term memory).
- Độ lệch chuẩn nhỏ (**Std = 0.038**) cho thấy mô hình tương đối ổn định qua nhiều lần chạy.

Tồn tại

- Cả ELM và ESN đều dựa trên việc khởi tạo ngẫu nhiên các trọng số (input weights) và độ lệch (biases). Điều này có thể dẫn đến hiện tượng ma trận ẩn bị suy biến (singular matrix) hoặc mạng bị đa cộng tuyến, khiến kết quả dự báo thiếu ổn định giữa các lần chạy
- ESN thông thường xử lý toàn bộ véc-tơ đầu vào một cách mà không phân biệt được mức độ quan trọng (importance level) của từng đặc trưng đầu vào

Hướng phát triển

- Attention - ESN
- Thay vì giả nghịch đảo thì áp dụng thuật toán tối ưu để cập nhật trọng số
- Chuyển hướng sang model DL

- [1] M. Hasan, Z. Mifta, S. J. Papiya, P. Roy, P. Dey, N. A. Salsabil, N.-U.-R. Chowdhury, and O. Farrok, "A state-of-the-art comparative review of load forecasting methods: Characteristics, perspectives, and applications," *Energy Conversion and Management: X*, vol. 26, p. 100922, 2025.
- [2] G.-B. Huang, Q.-Y. Zhu, and C.-K. Siew, "Extreme learning machine: Theory and applications," *Neurocomputing*, vol. 70, no. 1-3, pp. 489–501, 2006.
- [3] C. Sun, M. Song, S. Hong, and H. Li, "A review of designs and applications of echo state networks," *Peking University, Preprint*, Dec. 2020.
- [4] N. Zeng, H. Zhang, W. Liu, J. Liang, and F. E. Alsaadi, "A switching delayed PSO optimized extreme learning machine for short-term load forecasting," *Neurocomputing*, vol. 240, pp. 175–182, 2017.



HUST

THANK YOU !